CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

MÓDULO 3 | AULA 3

DADOS COM ESTRUTURAS DE DEPENDÊNCIA: MULTINÍVEIS, SÉRIES TEMPORAIS E ESPACIAIS E SOBREVIDA

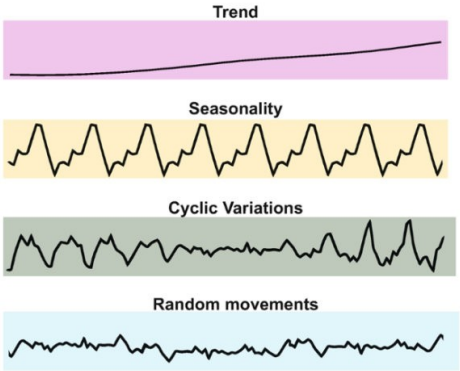
Tópico 3

Modelos de Séries Temporais

A modelagem de séries temporais é voltada para dados coletados em intervalos de tempo regulares como dias, semanas, meses ou anos, com o objetivo de identificar padrões, tendências e sazonalidades ao longo do tempo. Para profissionais de saúde, isso pode ser muito útil para monitorar e prever variáveis de saúde, como epidemias sazonais, taxa de internação nos hospitais, uso de medicamentos ou número de atendimentos em hospitais.

A análise de séries temporais tem como finalidade entender como a variável de interesse se comporta ao longo do tempo, permitindo identificar padrões temporais como:

Esses padrões, entretanto, não se apresentam necessariamente de forma isolada. Normalmente, uma série temporal apresenta um ou mais dos padrões mencionados. Uma forma interessante de se avaliar quais padrões as séries temporais apresentam é decompô-las em tenência, sazonalidade, ciclo e ruído, como na figura a seguir.



Fonte: Bock *et al.* (2021).

média, variância) permanecem constantes ao longo do tempo. Essa estabilidade é fundamental por garantir a consistência das estimativas estatísticas e que testes estatísticos e intervalos de confiança permaneçam válidos, já que a distribuição de erros e parâmetros não muda ao longo do tempo.

Nesse momento você deve estar se perguntando: mas uma série com tendência (por exemplo) não tem média constante? Logo, isso significa que eu não consigo modelá-la usando séries temporais? A resposta é “não”: você precisará “tratar” essa série (tomando diferenças, por exemplo) para, então, ser possível sua modelagem. Então, calma! Temos modelos de séries temporais com essa etapa já construída dentro deles, como veremos mais à frente (modelos ARIMA).

Veja agora, os modelos clássicos usados para séries temporais.

Modelo de médias móveis

Modelo linear em que o valor atual de uma série temporal é definido como uma combinação linear dos erros passados (ruído aleatório) mais um termo de média. É denotado por MA(q), pois q é a quantidade de dias passados usados na suavização dos dados. Pode ser formulado como:

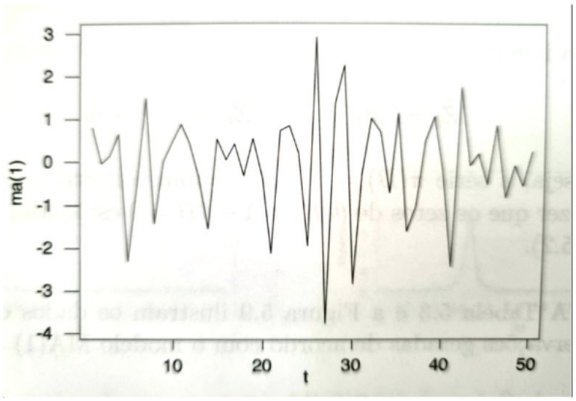
CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Exemplo

Modelo MA(1) gerador da série simulada na figura abaixo:

$$Z_t = a_t - 0{,}8a_{t-1}$$

Gráfico de uma série simulada de acordo com o MA(1)



Fonte: Morettin; Toloi (2004).

Modelo Autorregressivo

É um modelo em que o valor atual de uma série temporal é explicado como uma combinação linear dos valores passados dessa mesma série. É denotado por AR(p), em que p é a quantidade de dias passados usados na

Em que:

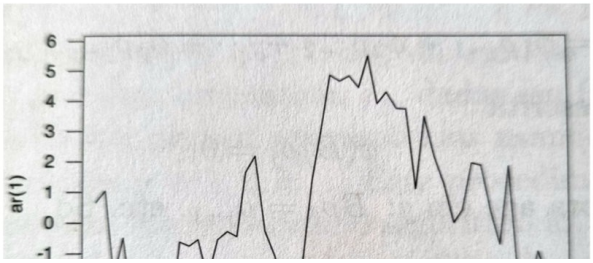
- Z_t é a série temporal no tempo, $t.\mu$é a média da série.
- φ_p é o peso estimado de Z_{t-p}
- a_t é o erro no tempo t, de média zero e variância σ_a^2
- θ_q é o peso estimado de a_{t-q}.

Exemplo

Modelo AR(1) gerador da série simulada na figura a seguir:

$$Z_t = 0{,}8Z_{t-1} + a_t$$

Gráfico de uma série simulada de acordo com o AR(1)



Fonte: Morettin; Toloi (2004).

Modelo Autorregressivo de médias móveis

É a combinação dos dois apresentados anteriormente. Denotado por ARMA(p,q), é formulado como sendo:

$$Z_t = \varphi_1 Z_{t-1} + \cdots + \varphi_p Z_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \cdots - \theta_q a_{t-q}$$

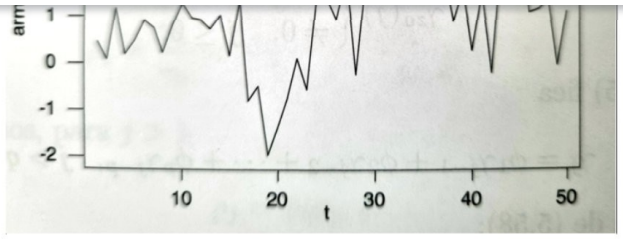
Em que os parâmetros têm a mesma interpretação dos modelos MA(q) e AR(p).

Exemplo

Modelo ARMA(1,1) gerador da série simulada na figura:

$$Z_t = 0{,}8Z_{t-1} + a_t - 0{,}3a_{t-1}$$

Gráfico de uma série simulada de acordo com o ARMA(1,1)



Fonte: Morettin; Toloi (2004).

Modelo Autorregressivo de médias móveis integrado

São modelos usados para séries temporais com tendências. Enquanto a parte autorregressiva (AR) continua capturando a dependência linear com os valores passados da própria série, a parte de médias móveis (MA) captura a dependência com os erros passados (resíduos) da série. A integração (I) torna a série estacionária ao diferenciar os valores (subtrair os valores passados) para remover tendências e garantir que tenha uma média constante. Denotado por ARIMA(p,d,q), é formulado como sendo:

$$Z_t = \varphi_1 Z_{t-1} + \cdots + \varphi_{p+d} Z_{t-p+d} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \cdots - \theta_q a_{t-q}$$

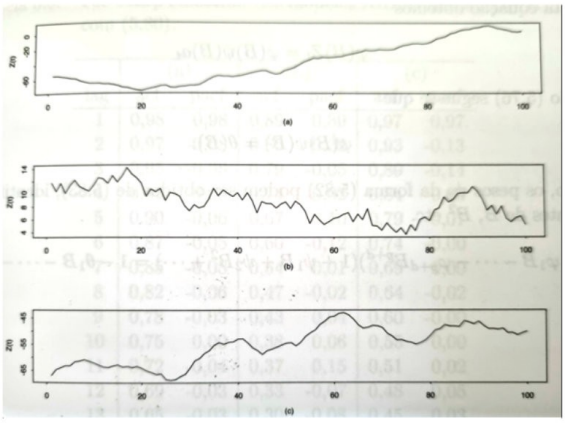
Em que os parâmetros têm a mesma interpretação dos modelos MA(q) e AR(p), sendo que os termos são relativos

diferenciar a série Z_t uma vez para torná-la estacionária, estamos lidando com um processo integrado de ordem 1 ou, alternativamente, um processo I(1), ou um ARIMA com d=1.

Exemplo

ARIMA(1,1,0) com $\varphi = 0{,}8$, ARIMA(0,1,1) com $\theta = 0{,}3$, e ARIMA(1,1,1) com $\varphi = 0{,}8$ e $\theta = 0{,}3$, geradores das séries simuladas na figura abaixo:

Gráficos de séries simuladas de acordo com: ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1)



Fonte: Morettin; Toloi (2004).

A essa altura vocês já devem ter notado que o céu é o limite. Podemos incluir facetas das séries a serem modeladas até que, delas, sobre apenas um ruído aleatório. Para não nos alongar no tema, fechamos

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Modelo Autorregressivo de médias móveis integrado sazonal

O modelo SARIMA (Autorregressivo de médias móveis integrado sazonal) é uma extensão do modelo ARIMA, incluindo componentes sazonais. É denotado por SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m, em que:

p: Ordem da parte autorregressiva (AR).

d: Ordem da diferenciação para tornar a série estacionária.

q: Ordem da média móvel (MA).

P: Ordem autorregressiva sazonal.

D: Ordem da diferenciação sazonal.

Q: Ordem da média móvel sazonal.

m: Período da sazonalidade (ex.: 12 para dados mensais).

Os componentes autorregressivos e de médias móveis são aplicados tanto na parte "não sazonal" quanto na parte sazonal, o que permite capturar variações cíclicas recorrentes e previsíveis nos dados ao longo de um intervalo regular (por exemplo, meses, trimestres ou

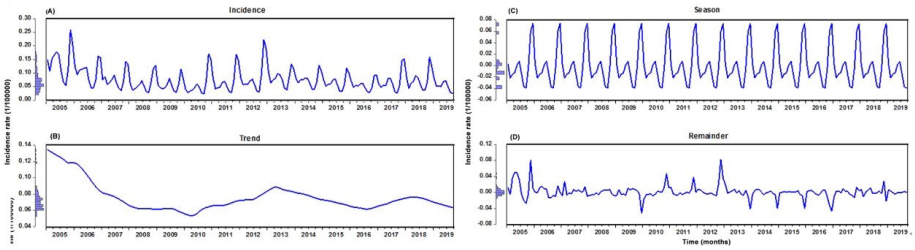
CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Exemplo

Decomposição da série de incidência de morbidade por febre hemorrágica com síndrome renal na China: (A) A série real observada; (B) Tendência; (C) Variação sazonal; (D) Componente irregular. Conforme ilustrado, houve um traço sazonal pronunciado na série de morbidade.

Modelo estimado para a série: SARIMA(0,1,3)$(1,1,0)_{12}$.

Decomposição da série de incidência de morbidade por febre hemorrágica com síndrome renal na China em: (A) A série real observada; (B) Tendência; (C) Variação sazonal; (D) Componente irregular



Fonte: Wang *et al.* (2020).

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Faça você mesmo!

É hora de praticar! No script **modulo3aula3_atividades.R** (Atividade 2), decomponha uma série temporal de casos de síndrome gripal em tendência, sazonalidade e ruído. Ajuste um modelo ARIMA e faça previsões para as próximas semanas.

← Tópico anterior

Próximo tópico →

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

cidacs Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

FIOCRUZ

SUS Digital

SUS 35 ANOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO